# LAPORAN TUGAS TALENTA UNGGUL (TTU)

# RANCANG BANGUN SISTEM MANAJEMEN ASET SARPRAS FTI UKSW BERBASIS WEB DENGAN QR CODE DAN ROLE-BASED ACCESS CONTROL


Disusun oleh:

| | |
|---|---|
| Nama | : Abiezer B. A. Gamaliel |
| NIM | : 672023096 |
| Program Studi | : Teknik Informatika |
| Fakultas | : Teknologi Informasi |



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN TUGAS TALENTA UNGGUL (TTU)**

di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana

Disusun untuk Memenuhi Kurikulum Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

**Rancang Bangun Sistem Manajemen Aset SARPRAS FTI UKSW Berbasis Web dengan QR Code dan Role-Based Access Control**

**Abiezer B. A. Gamaliel - 672023096**

Menyetujui,

| Dosen Pembimbing | Kepala Program Studi S1 Teknik Informatika |
| --- | --- |
| Theophilus Wellem, S.T., M.S., Ph.D. | Budhi Kristianto, S.Kom., M.Sc., Ph.D. |

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya selama pengembangan aplikasi dan penyusunan laporan Tugas Talenta Unggul berjudul "Rancang Bangun Sistem Manajemen Aset SARPRAS FTI UKSW Berbasis Web dengan QR Code dan Role-Based Access Control". Naskah ini memuat perkembangan aplikasi sampai dengan 20 Oktober 2026 dan disiapkan sebagai bahan bimbingan.

Tugas Talenta Unggul ini disusun dalam rangka kegiatan akademik pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis mengembangkan aplikasi manajemen aset untuk kebutuhan Sarana dan Prasarana FTI UKSW. QR Code digunakan untuk mencari identitas barang, sedangkan Role-Based Access Control mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh Admin, Teknisi, dan pihak Universitas. Laporan ini membahas implementasi tersebut beserta pemeriksaan yang telah dilakukan selama pengembangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Talenta Unggul ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Ir. Daniel H.F Manongga. M.Sc., PhD selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana.
2. Bapak Budhi Kristianto, S.Kom., M.Sc., Ph.D. selaku Kepala Program Studi S1 Teknik Informatika.
3. Bapak Theophilus Wellem, S.T., M.S., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan naskah Tugas Talenta Unggul ini.
4. Keluarga serta rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa memberikan dukungan moril selama penyusunan naskah ini.

Melalui laporan ini, penulis menjelaskan fitur yang telah dibangun, hasil pengujian yang tersedia, dan bagian yang masih perlu diperbaiki. Arahan dari dosen pembimbing diperlukan untuk menilai kesesuaian pembahasan, melengkapi bukti penelitian, dan menentukan tahap pengujian berikutnya.

# DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN**.....i

**KATA PENGANTAR**.....ii

**DAFTAR ISI**.....iii

**BAB I PENDAHULUAN**.....1

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah.....2

1.3 Tujuan Penelitian.....2

1.4 Batasan Masalah.....2

1.5 Manfaat Penelitian.....3

1.6 Sistematika Penulisan.....3

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**.....4

2.1 Penelitian Terdahulu.....4

2.2 Sistem Manajemen Aset.....4

2.3 QR Code.....4

2.4 Role-Based Access Control.....5

2.5 Sistem Informasi Berbasis Web.....5

2.6 Teknologi Pengembangan Sistem.....5

2.7 Black-Box Testing.....5

**BAB III METODE PENELITIAN**.....6

3.1 Jenis Penelitian.....6

3.2 Metode Pengumpulan Data.....6

3.3 Metode Pengembangan Sistem.....6

3.4 Analisis Proses dan Kebutuhan Operasional.....8

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem.....8

3.6 Perancangan Sistem.....9

3.6.1 Perancangan Hak Akses.....9

3.6.2 Perancangan Basis Data.....9

3.6.3 Perancangan Alur QR Code.....10

3.6.4 Rancangan Pengujian.....10

**BAB IV HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN**.....12
4.1 Hasil Implementasi Sistem.....12
4.2 Implementasi Pengelolaan Aset.....12
4.3 Implementasi QR Code.....12
4.4 Implementasi Role-Based Access Control.....13
4.5 Implementasi Peminjaman dan Pengembalian.....13
4.6 Implementasi Pengeluaran dan Laporan.....14
4.7 Hasil Pengujian.....14
4.8 Pembahasan.....16
**BAB V PENUTUP**.....17
5.1 Hasil yang Dicapai.....17
5.2 Keterbatasan.....17
5.3 Saran.....18
**DAFTAR PUSTAKA**.....19

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan aset Sarana dan Prasarana Fakultas Teknologi Informasi (SARPRAS FTI) UKSW memerlukan catatan yang menghubungkan barang, ruangan, peminjaman, dan pengeluaran. Data barang saja belum cukup untuk menjawab siapa yang meminjam, di mana barang digunakan, atau bukti pembelian mana yang terkait. Ketika catatan itu berada pada berkas terpisah, petugas perlu mencocokkannya kembali sebelum dapat memberikan informasi yang lengkap.

Kebutuhan informasi juga berbeda untuk setiap pengguna. Admin mengelola data dan akun, Teknisi menangani pekerjaan operasional, sedangkan pihak Universitas melihat data inventaris dan pengeluaran. Pembagian ini perlu diterapkan pada server. Menyembunyikan tombol pada halaman saja belum mencegah pengguna mengirim permintaan langsung ke API.

Penulis telah melakukan wawancara dengan pihak SARPRAS ketika aplikasi masih memiliki bug dan membutuhkan perbaikan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengumpulan kebutuhan selama pengembangan. Setelah wawancara, penulis melanjutkan peninjauan implementasi dan pengujian aplikasi. Laporan ini membedakan hasil pengembangan tersebut dari penerimaan sistem oleh pengguna SARPRAS, yang belum dinyatakan selesai.

Aplikasi yang dikembangkan menghubungkan pendataan aset, kategori, ruangan, peminjaman, pengembalian, dan pengeluaran. Formulir serta impor Excel (.xlsx) digunakan untuk memasukkan data aset. QR Code membantu petugas menemukan barang yang sesuai sebelum melakukan tindakan. Peminjaman mencatat nama peminjam, petugas, ruangan tujuan, dan tenggat pengembalian; kelompok pembelian menghubungkan aset dengan catatan pengeluaran. Pembagian akses disertai persetujuan akun baru oleh Admin sebelum akun dapat digunakan.

Pengembangan menggunakan Next.js, React, TypeScript, Prisma ORM, dan PostgreSQL. Pada versi yang dibahas, pengguna login dengan email dan password. Pemeriksaan sesi mencakup kondisi akun terbaru serta pencabutan sesi setelah reset atau penggantian password. Hosting Cloudflare dan login Google melalui akun mahasiswa atau SSO masih menjadi rencana pengembangan. Penilaian pada laporan ini didasarkan pada

implementasi dan hasil pengujian yang telah tersedia, bukan pada fitur yang masih direncanakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ditemukan pada proses pengelolaan aset SARPRAS FTI UKSW, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen aset SARPRAS FTI UKSW berbasis web yang dapat mengelola data aset, peminjaman, pemindahan barang, dan laporan dalam satu sistem?
2. Bagaimana menerapkan QR Code untuk membantu identifikasi barang dan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi fungsi yang dapat digunakan oleh masing-masing pengguna?
3. Bagaimana hasil pengujian terhadap fungsi utama sistem setelah aplikasi selesai dibangun?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu:

1. Merancang dan membangun sistem manajemen aset SARPRAS FTI UKSW berbasis web yang dapat digunakan untuk pengelolaan aset secara terintegrasi.
2. Menerapkan QR Code sebagai identitas barang dan RBAC sebagai pengaturan hak akses pengguna di dalam sistem.
3. Melakukan pengujian pada fungsi utama sistem untuk melihat apakah alur yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## 1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar ke luar kebutuhan SARPRAS, batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem digunakan untuk kebutuhan pengelolaan aset di lingkungan SARPRAS FTI UKSW.
2. Pengguna utama sistem terdiri dari Admin, Teknisi, dan pihak Universitas dengan hak akses yang berbeda.

3. Fitur yang dibahas meliputi aset, kategori, ruangan, impor Excel, QR Code, peminjaman dan pengembalian, pemindahan barang, kelompok pembelian, pengeluaran, serta riwayat aktivitas.
4. QR Code digunakan sebagai identitas aset yang dipindai menggunakan kamera. Penelitian ini tidak membahas pelacakan posisi barang secara otomatis menggunakan GPS, RFID, atau perangkat IoT.
5. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web dan tidak membahas pengembangan aplikasi mobile native.
6. Pembahasan keuangan dibatasi pada pengeluaran dengan jenis PEMBELIAN_ASET, MAINTENANCE, dan LAINNYA. Menu Cashflow tidak dimaksudkan sebagai sistem akuntansi lengkap atau pencatatan arus kas masuk.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi SARPRAS FTI UKSW, sistem membantu pencatatan aset, peminjaman, pemindahan barang, dan pencarian data agar tidak lagi bergantung pada berkas yang terpisah.
2. Bagi FTI dan pihak Universitas, sistem menyediakan data inventaris dan pengeluaran yang dapat dilihat melalui halaman sesuai hak aksesnya.
3. Bagi penulis, penelitian ini menjadi penerapan langsung dari proses analisis kebutuhan, perancangan basis data, pengembangan aplikasi web, sampai pengujian sistem.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dalam lima bab. Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan manfaat penelitian. Bab II memuat penelitian terdahulu serta teori yang digunakan. Bab III menjelaskan metode dan rancangan sistem. Bab IV membahas implementasi serta hasil pemeriksaan. Bab V memuat hasil yang dicapai, keterbatasan, dan saran pengembangan.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan aset dengan QR Code sudah pernah dilakukan pada beberapa objek yang berbeda. Matondang dkk. membangun sistem manajemen aset berbasis web untuk lingkungan perguruan tinggi dengan fitur pendataan aset, lokasi, QR Code, mutasi, riwayat aset, dan laporan. QR Code digunakan untuk menghubungkan barang fisik dengan data yang tersimpan di dalam sistem [1].

Penelitian lain dilakukan oleh Sitanggang dkk. melalui aplikasi SpaceLog untuk pengelolaan inventaris dan pelacakan aset. Sistem tersebut memakai QR Code, pembagian lokasi, audit trail, dan Role-Based Access Control. Pengguna dibagi berdasarkan peran agar fungsi yang dapat dilakukan tetap sesuai dengan tanggung jawab masing-masing [2].

Penelitian ini memiliki beberapa bagian yang serupa, terutama pada penggunaan aplikasi web, QR Code, dan pembagian hak akses. Perbedaannya ada pada kebutuhan SARPRAS FTI UKSW. Sistem yang dibangun tidak hanya mencatat aset, tetapi juga menangani peminjaman, pemindahan barang antar ruangan, pengeluaran, persetujuan akun, dan laporan yang dapat diakses oleh pihak Universitas.

## 2.2 Sistem Manajemen Aset

Manajemen aset pada penelitian ini berkaitan dengan pencatatan barang sejak aset masuk, ditempatkan pada ruangan, dipinjam, dipindahkan, sampai riwayatnya dibutuhkan kembali. Data tersebut perlu disimpan dalam satu tempat karena perubahan kondisi atau lokasi barang akan memengaruhi data inventaris yang digunakan oleh SARPRAS.

## 2.3 QR Code

QR Code merupakan kode dua dimensi yang dapat dibaca menggunakan kamera atau perangkat pemindai. QR Code juga memiliki kemampuan koreksi kesalahan pada beberapa tingkat sehingga sebagian data masih dapat dibaca ketika kode mengalami kerusakan tertentu [5]. Pada sistem ini, QR Code digunakan sebagai identitas barang. Hasil pindaian tidak digunakan untuk mengetahui posisi barang secara otomatis, tetapi untuk memanggil data aset yang sesuai dari basis data.

## 2.4 Role-Based Access Control

Role-Based Access Control (RBAC) memberikan izin berdasarkan peran pengguna [3]. Pada aplikasi ini, tiga peran yang digunakan adalah ADMIN, TEKNISI, dan UNIVERSITAS. Hak akses diperiksa kembali pada server ketika permintaan diproses. Karena tugas pengguna dapat berubah, informasi role pada token tidak dijadikan satu-satunya acuan; server mengambil nilai terbaru dari tabel pengguna.

## 2.5 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem berbasis web dipilih karena dapat digunakan melalui browser tanpa pemasangan aplikasi khusus pada setiap perangkat. Teknisi dapat membuka sistem melalui komputer maupun perangkat yang memiliki browser dan kamera, sedangkan pembaruan fungsi dilakukan pada aplikasi yang berada di sisi server.

## 2.6 Teknologi Pengembangan Sistem

Aplikasi dibangun menggunakan Next.js dengan TypeScript. Next.js menyediakan App Router yang digunakan untuk mengatur halaman, komponen, serta proses yang berjalan pada sisi server maupun client [6]. Data aplikasi disimpan menggunakan PostgreSQL, sedangkan Prisma ORM digunakan sebagai penghubung antara kode TypeScript dan basis data. PostgreSQL mendukung relasi, foreign key, dan transaksi [7], sementara Prisma menyediakan akses basis data yang mengikuti tipe data pada model aplikasi [8].

## 2.7 Black-Box Testing

Black-box testing memeriksa fungsi berdasarkan masukan dan keluaran yang diharapkan [4]. Skenario pada aplikasi mencakup login, akses setiap role, aset, QR Code, peminjaman, pengembalian, serta impor dan ekspor. Pemeriksaan melalui antarmuka dilengkapi tes otomatis untuk respons API dan sesi. Tes yang memakai database tiruan dipisahkan dari pemeriksaan dengan PostgreSQL agar batas bukti pengujiannya jelas.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian terapan (Applied Research) di bidang Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering). Penelitian difokuskan pada perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem informasi berbasis web untuk menyelesaikan masalah manajemen inventaris aset di FTI UKSW secara spesifik dan praktis.

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan pihak SARPRAS dan studi literatur. Untuk menilai kesesuaian laporan dengan aplikasi, penulis juga menelaah struktur basis data, pembatasan akses, serta hasil pengujian pada versi yang dibahas.

Studi literatur mencakup pengelolaan aset, QR Code, RBAC, dan pengujian perangkat lunak. Dokumentasi Next.js, PostgreSQL, dan Prisma digunakan sebagai rujukan implementasi. Sumber tersebut membantu menjelaskan pilihan teknologi dan cara kerjanya, sedangkan kebutuhan penggunaan tetap mengacu pada konteks SARPRAS.

Wawancara berlangsung ketika aplikasi masih dalam tahap perbaikan. Karena itu, informasi dari kegiatan tersebut digunakan untuk memahami kebutuhan dan meninjau alur penggunaan pada tahap pengembangan. Hasil wawancara tidak diperlakukan sebagai persetujuan terhadap versi aplikasi setelah perbaikan. Pemeriksaan teknis dan pengujian penerimaan pengguna merupakan kegiatan terpisah.

## 3.3 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan dilakukan secara bertahap. Masukan dari wawancara dan temuan saat aplikasi diperiksa digunakan untuk menentukan bagian yang perlu diperbaiki. Perubahan dibatasi pada masalah yang sedang dikerjakan agar alur operasional tetap dapat ditinjau. Cara kerja ini mengikuti pendekatan iteratif: kebutuhan diterjemahkan menjadi rancangan, diimplementasikan, diuji, dan diperbaiki kembali. Tahapannya dijelaskan sebagai berikut.

1. **Analisis kebutuhan:** menetapkan tiga role pengguna dan hubungan data User, Barang, Kategori, Ruangan, Peminjaman, Pengeluaran, KelompokPembelian, serta LogAktivitas. Nama peminjam dibedakan dari akun petugas yang mencatat transaksi.
2. **Perancangan sistem:** menyusun relasi basis data dan halaman kerja untuk inventaris, peminjaman, riwayat, Cashflow, serta Tim & Verifikasi. Antarmuka memakai gaya

visual yang sudah digunakan pada aplikasi, dengan tabel, pencarian, formulir, dan dialog konfirmasi.

3. **Implementasi Kode (Implementation):**
    a. **Frontend dan backend:** menggunakan Next.js App Router dengan komponen React. Server menangani pemeriksaan akses dan pembacaan data, sedangkan komponen client menangani interaksi formulir, tabel, serta kamera.
    b. **Basis data:** menggunakan PostgreSQL melalui Prisma ORM. Transaksi dipakai pada proses yang memperbarui beberapa catatan, misalnya penyimpanan peminjaman bersama perubahan status barang dan log aktivitas.
    c. **Autentikasi dan sesi:** password disimpan sebagai hash bcrypt. JWT ditandatangani dengan HS256 dan memiliki masa berlaku tujuh hari. Cookie memakai HttpOnly, SameSite=Lax, dan Secure pada lingkungan produksi. HttpOnly membatasi pembacaan cookie oleh JavaScript, tetapi tidak menggantikan perlindungan terhadap seluruh bentuk XSS. Server memeriksa keberadaan akun, role, status verifikasi, kewajiban ganti password, serta sessionVersion sebelum mengizinkan akses.
    d. **Penyimpanan berkas:** QR Code dan lampiran nota dapat disimpan sebagai data URL Base64. Cara ini menghindari ketergantungan pada berkas lokal server, tetapi menambah ukuran data yang dibaca dari basis data. Pemindahan ke object storage atau penyimpanan server tetap menjadi pertimbangan untuk penggunaan dengan jumlah berkas lebih besar.
    e. **Impor dan ekspor:** exceljs membaca berkas .xlsx untuk pratinjau impor, sedangkan library xlsx membentuk keluaran CSV atau Excel pada endpoint ekspor. Hasil impor membedakan data baru, diperbarui, dilewati, dan gagal. LogAktivitas mencatat operasi yang memiliki pencatatan log pada implementasinya, terutama perubahan aset, peminjaman, ruangan, kategori, dan pengeluaran.
    f. **QR Code:** library qrcode membentuk gambar dari identitas aset. Hasil pemindaian digunakan untuk mencari data atau menilai status pemulihan barang. Pembuatan kode, pencetakan, dan pembacaan kamera merupakan bagian yang berbeda dan perlu diperiksa sesuai perangkat yang dipakai.
4. **Pengujian:** menjalankan tes otomatis pada penjagaan akses, kerahasiaan respons pengguna, dan pencabutan sesi. Migrasi serta perubahan versi sesi juga diperiksa pada

PostgreSQL uji. Pemeriksaan manual dilakukan melalui browser; hasil yang sudah dikonfirmasi dipisahkan dari skenario yang masih menunggu verifikasi.

5. **Perbaikan lanjutan:** temuan di luar tahap yang sedang dikerjakan dicatat untuk pemeriksaan berikutnya. Hasil build dipakai untuk memastikan aplikasi dapat dibangun, bukan untuk menyatakan seluruh fungsi bebas kesalahan.

## 3.4 Analisis Proses dan Kebutuhan Operasional

Proses yang menjadi perhatian penelitian meliputi pendataan barang, penempatan ruangan, peminjaman, pengembalian, dan pencatatan pengeluaran. Setiap proses memerlukan hubungan data yang jelas. Misalnya, catatan peminjaman perlu menunjukkan barang yang digunakan, nama peminjam, petugas pencatat, serta waktu pengembalian. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan alur aplikasi. Pembahasan ini tidak menetapkan besarnya kesalahan atau waktu kerja pada proses sebelumnya karena pengukuran tersebut belum tersedia.

Perubahan ruangan dan peminjaman diperlakukan sebagai dua kegiatan berbeda. Pemindahan memperbarui ruangan pada data aset, sedangkan peminjaman menyimpan ruangan tujuan penggunaan pada catatan transaksi. Pada sisi pengeluaran, satu kelompok pembelian dapat menghubungkan beberapa aset dan bukti pembayaran. Catatan pengeluaran juga dapat disimpan tanpa hubungan ke barang, misalnya ketika belum ada aset yang dikaitkan. Hubungan ini dituangkan ke rancangan basis data pada Bagian 3.6.2.

## 3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan fungsional menjelaskan tindakan yang harus disediakan bagi pengguna. Kebutuhan nonfungsional berkaitan dengan pembatasan akses, keterjagaan data, dan kondisi penggunaan aplikasi. Kebutuhan fungsional yang menjadi cakupan pengembangan adalah sebagai berikut.

1. Sistem menyediakan autentikasi pengguna dan proses persetujuan akun sebelum akun dapat digunakan.
2. Admin mengelola aset, kategori, ruangan, akun, verifikasi, reset password, dan pengeluaran. Teknisi dapat menambah atau memperbarui aset melalui endpoint yang diizinkan, selain menjalankan proses operasional.

3. Teknisi dapat mencatat peminjaman, pengembalian, serta pemindahan barang sesuai dengan hak aksesnya.
4. Sistem membuat QR Code dari identitas aset dan membaca kode untuk pencarian atau pemulihan. Pemulihan hanya berlaku bagi aset yang masih memenuhi batas waktu penghapusan.
5. Impor menerima berkas Excel (.xlsx). Ekspor laporan menyediakan CSV dan Excel sesuai pembatasan role pada endpoint.
6. Sistem mencatat pengeluaran dan hubungan kelompok pembelian. Pada operasi yang memiliki pencatatan log, sistem menyimpan pelaku, waktu, entitas, dan ringkasan tindakan.

Kebutuhan nonfungsional meliputi pemeriksaan akses pada server, penyimpanan password dalam bentuk hash, pembatasan field profil pada respons, dan pencabutan sesi setelah perubahan password. Aplikasi ditujukan untuk penggunaan melalui browser, dengan izin kamera apabila pemindaian digunakan. Relasi dan transaksi basis data mendukung keterjagaan hubungan catatan. Target waktu respons, jumlah pengguna serentak, serta tingkat ketersediaan layanan belum ditetapkan sebagai hasil terukur pada penelitian ini.

## 3.6 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Bagian yang dirancang meliputi pembagian hak akses pengguna, hubungan antar data, alur QR Code, serta skenario pengujian yang akan digunakan setelah fitur selesai diimplementasikan.

### 3.6.1 Perancangan Hak Akses

Hak akses mengikuti role dan kondisi akun. Admin mengelola data utama serta akun. Teknisi dapat mencatat dan memperbarui aset, memindahkan ruangan, memulihkan aset dalam batas waktu, serta memproses peminjaman dan pengembalian. Pihak Universitas menggunakan akses baca pada inventaris dan pengeluaran. Ekspor aset dan pengeluaran pada API dibatasi kepada Admin; ekspor peminjaman mengizinkan Admin dan Teknisi. Dengan demikian, akses melihat data tidak otomatis berarti boleh mengubah atau mengekspornya.

### 3.6.2 Perancangan Basis Data

Basis data terdiri atas delapan model utama: User, Barang, Kategori, Ruangan, Peminjaman, Pengeluaran, KelompokPembelian, dan LogAktivitas. Setiap barang terhubung ke satu kategori dan dapat ditempatkan pada satu ruangan. Satu barang dapat memiliki banyak

riwayat peminjaman dari waktu yang berbeda. Pada setiap peminjaman, userId menunjuk akun petugas pencatat, sedangkan namaPeminjam menyimpan nama peminjam aktual. Dengan rancangan ini, peminjam tidak harus mempunyai akun aplikasi.

Kategori dan Ruangan masing-masing dapat berkaitan dengan banyak barang. Satu KelompokPembelian dapat menghubungkan banyak Barang dan banyak Pengeluaran, sedangkan setiap catatan tersebut memiliki paling banyak satu kelompok pembelian. Hubungan langsung Pengeluaran ke Barang juga masih tersedia pada model. User terhubung ke peminjaman, pengeluaran, dan log aktivitas sebagai pencatat tindakan. LogAktivitas menyimpan nama entitas serta ID entitas yang dicatat, tanpa foreign key ke setiap jenis entitas.

Pada User, sessionVersion disimpan sebagai bilangan bulat dengan nilai awal 0. Login menyalin versi tersebut ke JWT. Ketika password di-reset atau diganti, versi pada akun dinaikkan. Permintaan berikutnya membandingkan versi token dengan versi akun; perbedaan nilai menyebabkan sesi ditolak. Mekanisme ini tidak mengubah hubungan data aset dan transaksi.

### 3.6.3 Perancangan Alur QR Code

QR Code yang dihasilkan sistem memuat ID internal barang dan kode label dalam format JSON. Pembaca mendahulukan ID untuk menemukan barang; format kode lama tetap dapat dibaca melalui nilai kode atau teks biasa. Hasil pindaian digunakan sebagai masukan pencarian. Tindakan berikutnya bergantung pada halaman yang digunakan, misalnya membuka formulir peminjaman atau memeriksa kemungkinan pemulihan barang terhapus.

Pada alur pemulihan, server mencari ID internal terlebih dahulu, kemudian mencoba label lama. Hasilnya adalah ACTIVE untuk aset aktif, RECOVERABLE untuk aset terhapus yang masih dalam masa pemulihan, EXPIRED setelah masa tersebut berakhir, AMBIGUOUS untuk label yang cocok dengan lebih dari satu barang, atau NOT_FOUND apabila tidak ada kecocokan. Batas pemulihan adalah enam hari sejak deletedAt. Status RECOVERABLE masih memerlukan tindakan pemulihan oleh pengguna yang berhak; hasil pindaian tidak langsung memulihkan atau membuat barang baru.

### 3.6.4 Rancangan Pengujian

Skenario pengujian disusun dari fungsi operasional dan aturan akses. Daftar berikut merupakan cakupan pemeriksaan; status pelaksanaannya dijelaskan pada Bab IV.

1. Login menggunakan akun dengan status yang sesuai dan akun yang masih berstatus PENDING.
2. Akun Teknisi atau Universitas mencoba membuka fungsi yang hanya tersedia untuk Admin.
3. QR Code yang valid dipindai dan sistem menampilkan data barang yang sesuai.
4. Barang berstatus DIPINJAM ditolak pada peminjaman berikutnya dalam urutan biasa. Permintaan peminjaman serentak perlu diuji secara terpisah karena pemeriksaan status dilakukan sebelum transaksi penyimpanan.
5. Berkas Excel diperiksa dalam pratinjau sebelum disimpan. Pemeriksaan meliputi kesesuaian kolom dan ringkasan hasil impor; ketersediaan fungsi pada kode dibedakan dari bukti bahwa seluruh variasi berkas telah diuji.
6. Reset dan penggantian password diperiksa dengan sesi browser terpisah. Sesi lama harus ditolak, login dengan password sementara harus mengikuti kewajiban ganti password, dan sesi baru setelah penggantian harus dapat membaca profil. Akun lain yang tidak menjadi sasaran reset diperiksa untuk memastikan aksesnya tetap berjalan.

# BAB IV
# HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Implementasi Sistem

Sistem yang dibangun menempatkan pencatatan aset, peminjaman, dan pengeluaran dalam satu aplikasi web. Pembagian halamannya mengikuti pekerjaan masing-masing pengguna. Admin membuka Dashboard untuk melihat ringkasan, Manajemen Aset untuk menangani barang dan transaksi, serta Tim & Verifikasi untuk mengelola akun. Di dalam Manajemen Aset terdapat tab Aset, Peminjaman, Riwayat, dan Cashflow. Teknisi menggunakan halaman yang berfokus pada peminjaman, ketersediaan barang, dan riwayat, sementara pihak Universitas dapat melihat inventaris serta pengeluaran. Dengan pembagian ini, pengguna memperoleh halaman kerja yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Uraian pada bab ini mengikuti kondisi aplikasi sampai 20 Oktober 2026.

## 4.2 Implementasi Pengelolaan Aset

Pencatatan dimulai dari identitas barang, kategori, ruangan, kondisi, dan informasi pembelian yang tersedia. Kondisi fisik dibedakan dari status penggunaan karena barang yang masih baik belum tentu sedang tersedia untuk dipinjam. Misalnya, barang dapat memiliki kondisi BAIK tetapi berstatus DIPINJAM. Admin dan Teknisi diizinkan menambah atau memperbarui data melalui API yang disediakan, termasuk memperbarui ruangan ketika barang dipindahkan. Untuk memasukkan banyak data, aplikasi menerima berkas Excel (.xlsx) dan menampilkan pratinjau sebelum penyimpanan. Penghapusan dilakukan oleh Admin dengan menandai barang sebagai terhapus terlebih dahulu. Data itu masih dapat dipulihkan selama enam hari, sehingga penghapusan yang keliru tidak langsung menghilangkan catatannya. Apabila hendak dihapus permanen, sistem memeriksa riwayat peminjaman dan menolak tindakan tersebut jika riwayatnya masih ada.

## 4.3 Implementasi QR Code

QR Code dipakai untuk menghubungkan barang fisik dengan catatan yang tersimpan dalam aplikasi. Kode yang dibuat sistem memuat ID barang dan label, lalu dapat dicetak untuk ditempelkan pada aset. Pada halaman Peminjaman, petugas memindai kode atau memasukkannya secara manual untuk menemukan barang yang akan diproses. Barang yang tersedia dapat dilanjutkan ke formulir peminjaman, sedangkan barang yang sedang dipinjam

diperiksa terhadap transaksi aktifnya untuk pengembalian. Alur pemulihan bekerja terpisah: hasil pindaian menunjukkan apakah barang masih aktif, dapat dipulihkan, telah melewati batas pemulihan, tidak ditemukan, atau mempunyai label yang cocok dengan beberapa barang. Pada keadaan terakhir, sistem menampilkan status AMBIGUOUS. Pemindaian tidak langsung membuat barang baru maupun memulihkan data. Pembacaan kamera menggunakan jsQR dan memerlukan izin browser pada koneksi aman, seperti HTTPS atau localhost.

### 4.4 Implementasi Role-Based Access Control

Pembagian hak akses diterapkan pada server agar batas kewenangan pengguna tetap berlaku ketika permintaan dikirim langsung ke API. Setelah memeriksa tanda tangan dan masa berlaku JWT, server membaca kondisi akun dari basis data. Karena itu, perubahan role, status persetujuan, dan kewajiban ganti password mengikuti data akun yang terbaru. Sesi yang tidak sah ditolak dengan HTTP 401. Akun yang belum disetujui, masih wajib mengganti password, atau tidak mempunyai izin untuk suatu fungsi mendapat HTTP 403 pada API operasional. Data profil yang dikirim ke browser juga dibatasi pada informasi yang diperlukan, sehingga hash password tetap berada di sisi server.

Persoalan lain muncul ketika Admin mereset password sementara akun tersebut masih terbuka pada perangkat lain. Untuk menangani keadaan ini, sistem memakai sessionVersion, yaitu nomor versi sesi yang disimpan pada akun dan token login. Reset password menaikkan nomor tersebut sekaligus mengaktifkan kewajiban ganti password. Token lama kemudian tidak lagi cocok dengan data akun dan ditolak pada permintaan berikutnya. Pengguna masuk memakai password sementara, membuat password baru, lalu memperoleh sesi baru. Versi sesi dinaikkan kembali pada proses itu. Pembaruan juga memeriksa versi awal supaya sesi yang sudah dicabut tidak dapat menimpa reset yang terjadi bersamaan. Sementara itu, logout biasa hanya menghapus cookie pada browser yang digunakan.

### 4.5 Implementasi Peminjaman dan Pengembalian

Pada proses peminjaman, petugas mengisi nama peminjam, ruangan tujuan, dan tenggat pengembalian setelah memilih barang. Nama peminjam dicatat terpisah dari akun petugas karena mahasiswa, dosen, atau staf yang meminjam tidak harus menjadi pengguna aplikasi. Setelah transaksi disimpan, peminjaman berstatus AKTIF dan barang berubah menjadi DIPINJAM. Ketika barang dikembalikan, sistem mencatat tanggal kembali, mengubah transaksi menjadi SELESAI, dan mengembalikan status barang menjadi TERSEDIA.

Pengecualian berlaku untuk barang yang sudah ditandai terhapus: pengembalian tidak otomatis memulihkan data barang tersebut. Riwayat tetap menyimpan penanda keterlambatan agar keterlambatan sebelumnya masih dapat diketahui setelah transaksi selesai. Pemeriksaan ketersediaan saat ini dilakukan sebelum penyimpanan transaksi, sehingga permintaan peminjaman yang datang bersamaan masih memerlukan penanganan dan pengujian lebih lanjut.

### 4.6 Implementasi Pengeluaran dan Laporan

Untuk urusan pengeluaran, aplikasi menyediakan menu Cashflow yang mencatat pembelian aset, pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya. Jenis pengeluaran dipisahkan dari jenis dokumen bukti, seperti SPB, kwitansi, atau nota. Pemisahan ini diperlukan karena tujuan pengeluaran dan bentuk bukti pembayarannya merupakan dua informasi yang berbeda. Satu kelompok pembelian dapat dihubungkan dengan beberapa barang serta catatan pengeluaran, sehingga hubungan pembelian dan asetnya dapat ditelusuri kembali. Lampiran nota masih disimpan sebagai data URL di basis data. Admin dapat mengekspor laporan pengeluaran ke CSV atau Excel, sedangkan pihak Universitas membaca data melalui halaman yang tersedia. Cakupan Cashflow pada aplikasi ini adalah pencatatan pengeluaran; pencatatan kas masuk dan pembukuan akuntansi lengkap belum menjadi bagian sistem.

### 4.7 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memeriksa apakah perubahan aplikasi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan aturan akses dan penggunaan sesi. Pada 19 Oktober 2026, sebanyak 60 tes otomatis dijalankan dan seluruhnya lulus. Dari jumlah itu, 13 tes memeriksa data profil yang dikirim melalui API dan ekspor, sedangkan 47 tes memeriksa sesi, hak akses, reset, serta penggantian password. Tes otomatis memakai database dan cookie tiruan, sementara pemeriksaan JWT dan hash password menggunakan library aplikasi. Pengujian terpisah kemudian dilakukan dengan PostgreSQL uji dan permintaan HTTP ke aplikasi hasil build. Pembagian ini diperlukan untuk membedakan hasil tes yang memakai data tiruan dari hasil yang benar-benar melibatkan basis data. Cakupan pemeriksaannya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Cakupan dan hasil pengujian yang tersedia pada revisi 20 Oktober 2026

| **Pemeriksaan** | **Lingkungan/bukti** | **Hasil** |
|---|---|---|
| Profil pengguna | 13 tes modul API dan ekspor; database tiruan | Lulus; field profil terpilih, tanpa hash password. |
| Sesi dan akses | 47 tes; JWT/bcrypt nyata, cookie dan database tiruan | Lulus; termasuk token lama, role, reset, dan perubahan bersamaan. |
| Migrasi akun | PostgreSQL uji; akun dibuat sebelum migrasi baru | Lulus; data dan hash tetap, sessionVersion menjadi 0. |
| Penggantian password bersamaan | Prisma dan PostgreSQL uji | Versi sesi bertambah atomik; satu pembaruan dengan versi awal yang sama berhasil. Tidak menguji peminjaman bersamaan. |
| HTTP aplikasi | Next.js hasil build dan PostgreSQL uji | Sesi valid 200; sesi lama setelah reset 401; sesi wajib ganti password 403. |
| Build dan tipe | npm run build; pemeriksaan TypeScript terarah | Build lulus. Tidak ada diagnostik pada tiga berkas autentikasi; pemeriksaan tipe seluruh proyek belum dinyatakan lulus. |
| Pemeriksaan manual | Browser lokal; akun Admin, Teknisi, dan Universitas | Akses normal Admin berhasil. Sesi lama Teknisi tetap 401 setelah reset dan ganti password; sesi baru dapat membaca profil. Akun Universitas tetap 200. |
| Uji lanjutan | Kamera lintas perangkat, beban, dan pengguna SARPRAS | Belum selesai; tidak dihitung sebagai pengujian yang lulus. |

Pemeriksaan melalui browser lokal menunjukkan bahwa Admin dapat membuka Dashboard, Peminjaman, Riwayat, Cashflow, serta Tim & Verifikasi. Respons profil yang diperiksa sudah tidak membawa hash password. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan mereset akun Teknisi yang masih mempunyai sesi aktif. Sesudah reset, sesi lama Teknisi mendapat HTTP 401 saat membuka /api/me, sementara akun Universitas tetap mendapat HTTP 200. Artinya, pada skenario ini pencabutan sesi berlaku pada akun yang di-reset. Ketika Teknisi masuk menggunakan password sementara, aplikasi menampilkan formulir wajib ganti password dan API menolak akses sampai kewajiban itu diselesaikan. Setelah password baru disimpan, sesi baru dapat membaca profil Teknisi. Sesi lama di Incognito tetap ditolak dengan HTTP 401 ketika halaman dimuat ulang.

Pada tahap wajib ganti password, tangkapan layar manual memperlihatkan pesan penolakan tanpa menampilkan status HTTP-nya. Respons HTTP 403 untuk keadaan tersebut diperiksa melalui pengujian HTTP terpisah. Hasil yang dicatat di sini terbatas pada pemeriksaan yang sudah dilakukan. Wawancara dengan pihak SARPRAS berlangsung ketika aplikasi masih memiliki bug, sehingga kegiatan itu belum menjadi bukti penerimaan terhadap versi setelah perbaikan. Pengujian bersama pengguna SARPRAS, kamera pada perangkat yang berbeda, dan beban penggunaan masih perlu dilanjutkan.

## 4.8 Pembahasan

Hubungan data menjadi bagian penting dari aplikasi ini. Catatan barang dapat dikaitkan dengan ruangan, peminjaman, dan pengeluaran, sehingga informasi yang dibutuhkan tidak berhenti pada identitas barang saja. Petugas dapat mengetahui transaksi yang berkaitan dengan aset, sementara pihak Universitas memperoleh akses ke inventaris dan pengeluaran yang tersedia. QR Code membantu menemukan data barang, dan RBAC mengatur tindakan yang dapat dilakukan setelah data tersebut ditemukan. Fitur-fitur ini mendukung kebutuhan yang dibahas pada awal laporan. Namun, besarnya penghematan waktu kerja belum dapat dinyatakan karena belum ada pengukuran sebelum dan sesudah penggunaan bersama petugas SARPRAS.

Pemeriksaan sesi memperlihatkan bahwa kewajiban ganti password saja belum cukup untuk menghentikan penggunaan token lama secara permanen. Selama versi sesi belum dibedakan, token itu berpotensi mendapat akses kembali setelah kewajiban ganti password selesai. Perbaikan dengan nomor versi sesi menangani keadaan tersebut. Hasil pengujian menunjukkan sesi lama tetap ditolak, sementara sesi baru dapat digunakan untuk membaca profil. Temuan ini memperlihatkan perlunya memeriksa alur sampai setelah perubahan selesai, termasuk permintaan dari browser yang sudah terbuka sebelumnya. Pemeriksaan yang sama masih perlu diperluas ke alur transaksi, terutama peminjaman bersamaan dan perhitungan keterlambatan.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Hasil yang Dicapai

Berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, hasil pengembangan dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Sistem manajemen aset berbasis web telah dibangun dengan hubungan antara barang, ruangan, peminjaman, pengeluaran, kelompok pembelian, dan riwayat aktivitas. QR Code digunakan untuk menemukan data aset, termasuk ketika petugas memeriksa barang yang pernah dihapus. Alur tersebut menyediakan dasar pencatatan yang saling terhubung untuk kebutuhan SARPRAS FTI UKSW.
2. Hak akses dibedakan menurut peran Admin, Teknisi, dan pihak Universitas, disertai pemeriksaan kondisi akun terbaru pada server. Data profil yang dikirim ke pengguna tidak menyertakan hash password. Reset dan penggantian password juga mencabut sesi lama melalui perubahan versi sesi, sehingga browser yang masih menyimpan token lama tidak dapat terus menggunakannya.
3. Seluruh 60 tes otomatis pada cakupan profil pengguna dan sesi lulus, disertai pemeriksaan migrasi serta pembaruan versi sesi pada PostgreSQL uji. Pemeriksaan manual menunjukkan sesi lama ditolak setelah reset dan penggantian password, sesi baru dapat membaca profil, dan akun lain yang tidak di-reset tetap memperoleh akses. Hasil ini menjadi dasar perbaikan yang sudah dilakukan, sedangkan pengujian penerimaan pengguna dan beban masih perlu diselesaikan.

## 5.2 Keterbatasan

Aplikasi masih mempunyai bagian yang perlu diperiksa sebelum digunakan lebih luas. Pengujian yang tersedia belum mencakup seluruh variasi transaksi, perangkat kamera, dan jumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan. Lampiran nota juga masih disimpan sebagai Base64 di basis data, sehingga pertambahan jumlah berkas perlu diperhitungkan. Pada alur operasional, peminjaman bersamaan dan konsistensi aturan keterlambatan belum selesai ditinjau. Dari sisi kode, build masih menggunakan pengaturan ignoreBuildErrors. Karena itu, keberhasilan build belum dapat digunakan untuk menyatakan seluruh proyek bebas kesalahan tipe; pemeriksaan TypeScript yang sudah dilakukan terbatas pada tiga berkas autentikasi yang

diubah beserta dependensinya. Manfaat terhadap waktu kerja petugas dan penerimaan versi terbaru oleh SARPRAS juga belum diukur.

### 5.3 Saran

Pengembangan berikutnya perlu diarahkan pada penyelesaian temuan yang masih memengaruhi penggunaan, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan bersama pengguna SARPRAS. Beberapa hal yang dapat dikerjakan adalah sebagai berikut.

1. Memperbaiki penanganan peminjaman bersamaan, menyamakan aturan keterlambatan, dan melengkapi validasi masukan. Setelah perbaikan, alur aset, peminjaman, pengembalian, serta pengeluaran perlu diuji kembali untuk memastikan perubahan tidak mengganggu fungsi yang sudah berjalan. Pengujian bersama SARPRAS sebaiknya mencatat skenario, hasil aktual, dan masukan pengguna agar penilaian sistem mempunyai dasar yang dapat diperiksa.
2. Meninjau rencana pemindahan hosting ke Cloudflare dan penggunaan login Google melalui email mahasiswa atau SSO. Kesesuaian Next.js, koneksi PostgreSQL, serta penyimpanan berkas perlu diperiksa pada lingkungan tujuan terlebih dahulu. Login institusi juga harus mengikuti verifikasi identitas, persetujuan Admin, dan pembagian role yang digunakan sistem. Sebelum publikasi, pengujian kamera lintas perangkat, uji beban, serta prosedur cadangan basis data perlu disiapkan dan dijalankan.

# DAFTAR PUSTAKA


[1] A. Matondang, D. N. D. Sari, M. E. Zuwanda, H. Y. Tumanggor, N. L. Siregar, dan R. N. Simanjuntak, “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web Menggunakan QR Code Untuk Meningkatkan Efisiensi Inventarisasi AMIK Universal,” Jutisal Jurnal Teknik Informatika Universal, vol. 3, no. 2, 2023.

[2] J. A. Sitanggang, B. H. Saputra, A. Hidayati, dan H. Saragih, “Design and development of the spacelog web application for inventory management and asset tracking using QR codes at the Cyber Defense Center of the Ministry of Defense,” Jurnal Mandiri IT, vol. 14, no. 3, pp. 283–293, 2026, doi: 10.35335/mandiri.v14i3.481.

[3] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, dan C. E. Youman, “Role-Based Access Control Models,” Computer, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996, doi: 10.1109/2.485845.

[4] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2015.

[5] DENSO WAVE, “QR Code Error Correction Feature.” [Online]. Available: https://www.qrcode.com/en/about/error_correction.html

[6] Vercel, “Next.js Documentation - App Router.” [Online]. Available: https://nextjs.org/docs/app

[7] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation.” [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/

[8] Prisma Data, Inc., “Prisma ORM Documentation.” [Online]. Available: https://www.prisma.io/docs/orm